

SEMANA 04 — Interface e Integração entre Módulos

Objetivo

Integrar os módulos do sistema e criar toda a interface de interação em HTML, CSS e JavaScript, conectando o frontend ao backend através de chamadas de API.

Atividades Concluídas

Interface Gráfica

Foram criadas as páginas principais do sistema, como login, dashboards dos perfis Administrador, Aluno e Instrutor, além da página de teste de API. Cada página possui navegação, seções específicas para cada tipo de usuário, tabelas, cards informativos e elementos de interação.

Estilização

Foi implementado o CSS responsivo utilizando variáveis de cor, grids, flexbox, componentes reutilizáveis, tabelas, botões, modais, notificações, barra lateral, barra superior e estilos visuais compatíveis com cada funcionalidade. A interface possui um tema unificado e adaptável para diferentes resoluções.

JavaScript

Foi criado o arquivo principal de integração com a API e adicionadas funções para gerenciamento de sessão, utilitários HTTP, notificações, validação, carregamento dinâmico e execução dos fluxos completos de login e dashboards. Os dashboards consomem dados reais da API, permitindo listagens, criação, edição e exclusão.

Fluxos de Integração

Foram desenvolvidos fluxos completos entre as telas e o backend, como login, autenticação, inscrição em cursos, pagamentos, gerenciamento de cursos, carregamento de indicadores e dados estatísticos.

Gráficos e Visualizações

Foram criados gráficos de receita e relatórios, exibidos em seções administrativas e de instrutores, além de tabelas com paginação e opções de filtragem.

Responsividade

Toda a interface foi construída para funcionar em diferentes resoluções, incluindo desktop, tablet e dispositivos móveis. Componentes se organizam automaticamente e a barra lateral pode recolher para economizar espaço.

Segurança

Foram aplicadas validações no frontend, verificações de autenticação, proteção de rotas, sanitização de entradas e tratamento de erros tanto visuais quanto de integração.

Checklist de Implementação

HTML e Interface

Páginas de login, dashboards e página de testes criadas.

CSS

Arquivo principal configurado, responsividade aplicada, componentes estilizados e esquema de cores por status configurado.

JavaScript

Arquivo principal criado, sistema de login integrado, requisições funcionando, gerenciamento de sessão implementado e dashboards funcionais.

Integração

Frontend totalmente conectado ao backend, autenticação operacional, operações de CRUD integradas e tratamento de erros implementado. Sistema de notificações funcionando.

Recursos Extras

Gráficos criados, tabelas com paginação, funções de busca e filtros e modais de confirmação.